

湖北省水果湖第二中学期中考试

物理 化学试卷

可能用到的物理常量： $c_{\text{水}}=4.2 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ $q_{\text{天然气}}=4 \times 10^7 \text{J}/\text{m}^3$

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 K-39 I-127

第 I 卷（选择题 共 60 分）

一、选择题（本题包括 20 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 60 分）

1. 2025 年中国环境日主题是“美丽中国我先行”。下列做法不符合该主题的是

- A. 露天焚烧生活垃圾
- B. 植树造林增加绿地
- C. 工业污水达标排放
- D. 加强空气质量监测

2. 下图是湖北省非物质文化遗产名录中的传统技艺，其中涉及化学变化的是



A. 剪纸



B. 烧陶



C. 木雕



D. 汉绣

3. 正确的操作是安全完成化学实验的保证。下列操作正确的是



A. 读取量筒内液体体积



B. 过滤

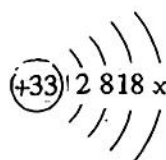
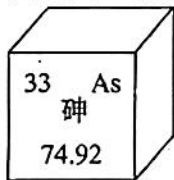


C. 向试管内倾倒液体



D. 引燃酒精灯

4. 科学家利用“基因剪刀”技术可降低水稻中砷的含量。如图是砷元素在元素周期表中的信息及原子结构示意图。下列说法正确的是



A. 砷属于金属元素

B. 砷的相对原子质量为 74.92g

C. 砷的原子序数为 33

D. 砷原子的最外层电子数为 6

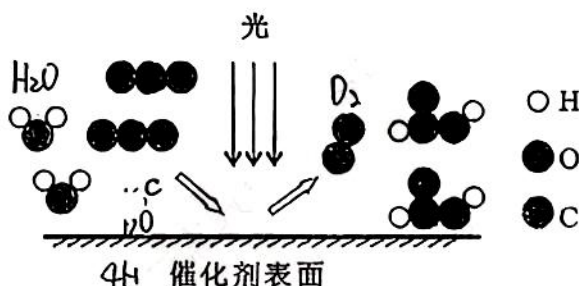
5. 下列实验方案不能达到实验目的是

A. 区分氧气与二氧化碳	B. 证明二氧化锰是该反应的催化剂	C. 检验蜡烛燃烧有水生成	D. 探究分子在不停运动

6. 借助人工光合作用系统可以将二氧化碳转化为氧气并制备甲酸，下图为该系统中某个过程的微观示意图。

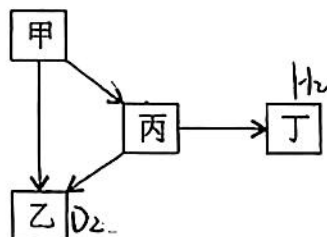
下列说法不正确的是

- A. 图中共涉及两种氧化物
 B. 该反应前后分子数目发生了改变
 C. 和 的化学性质不同
 D. 甲酸由碳原子、氢原子和氧原子构成



7. 下图中的甲、乙、丙、丁是初中化学常见的四种物质，其中甲的溶液可用于实验室制取氧气，（图中“→”表示一种物质可以转化为另一种物质，部分反应条件、反应物及生成物已略去）。下列说法正确的是

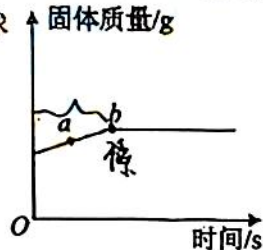
- A. 甲、乙的组成元素不可能完全相同
 B. 乙、丙一定条件下不可能相互转化
 C. 丙→丁的反应类型可能是分解反应
 D. 上述四种物质一定含有相同的元素



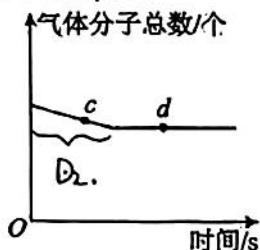
8. 铜与氧气反应前后质量的测定实验如甲图所示。相同时间内，容器内相关物理量随时间变化的关系如乙~丁图所示。下列说法正确的是



甲



乙



丙



丁

- A. a点与d点的气体中 N_2 体积分数可能相等
 B. b点的固体质量一定大于d点的固体质量
 C. b点和c点的气体分子总数一定相等
 D. c点与e点的固体中铜单质的质量分数可能相等

9. 早在宋朝我国劳动人民就发明了如图所示的“走马灯”，它的原理是空气被蜡烛加热，形成上升气流，推动灯顶上的叶片带动画面转动。下列说法中正确的是



- A. 蜡烛燃烧过程中存在着化学能转化为内能的过程
- B. “走马灯”能够转动，其能量转化与汽油机的压缩冲程相同
- C. 热空气对叶片做功后，热空气温度会升高
- D. “走马灯”中空气温度升高是通过做功实现的

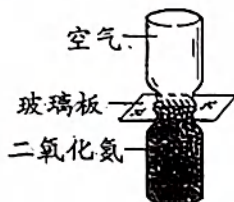
10. 过度温室效应会使地球的表面温度过高，导致两极的冰川融化，使得海平面上升，淹没城市，大片良田盐碱化。两极冰川融化的过程中，下列说法正确的是

- A. 冰雪温度低，含有热量少
- B. 雪比较疏松是因为分子间存在间隙
- C. 冰雪熔化过程中温度不变，内能变大
- D. 此过程中发生热传递的原因是空气的内能比冰雪大

11. 关于如图所示的四个情景，下列说法错误的是



甲



乙



丙



丁

- A. 甲图表明常见的物质是由分子、原子构成的
- B. 乙图中的扩散现象能说明气体分子在不停地做无规则运动
- C. 丙图中压紧的铅柱吊起重物，说明分子之间只存在引力
- D. 丁图是气体分子模型，分子之间的距离很远，彼此之间几乎没有作用力

12. 用吸盘吸住干净的玻璃板，将玻璃板吊在弹簧测力计的下面，静止时测力计示数为 F_1 ；又使玻璃板水平接触水面，然后稍稍用力向上拉玻璃板，玻璃板离开水面前，如图所示，测力计的最大示数为 F_2 ；再将玻璃板慢慢浸没在水中，玻璃板没有接触容器底，静止时测力计示数为 F_3 。则



- A. $F_1 > F_2 > F_3$ B. $F_2 > F_1 > F_3$ C. $F_2 > F_1 = F_3$ D. $F_1 = F_2 = F_3$

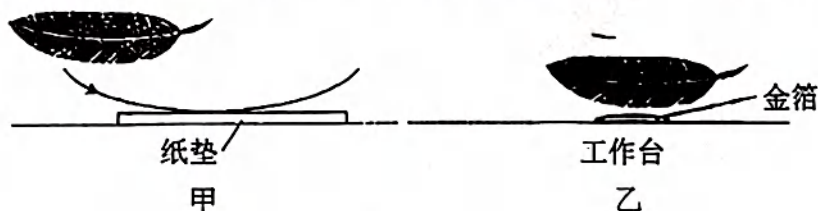
13. 相同质量的铝和铜吸收了相同的热量 ($c_{\text{铝}} < c_{\text{铜}}$)，下列说法正确的是

- A. 铝上升的温度比铜高
- B. 铜的末温比铝高
- C. 当它们相互接触时，热量一定从铜块传向铝块
- D. 铜和铝增加的内能一定相等

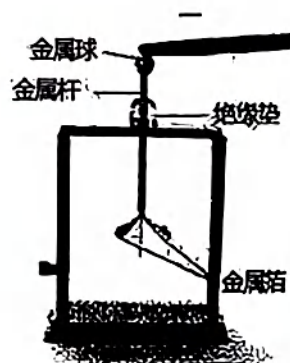
14. 如图所示, 光谷空轨是国内首条悬挂式单轨系统, 其应用了飞轮储能等绿色环保生态节能技术, 可节约能耗 15% 左右。飞轮储能系统在储能时, 利用列车制动时产生的电能驱动电动机, 带动飞轮转动; 在释能时, 飞轮又带动发电机运行, 输出电能。下列有关说法正确的是



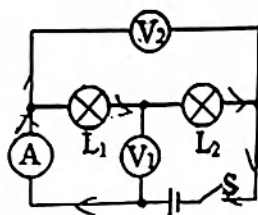
- A. 列车内的照明灯总是同时亮, 同时灭; 它们一定是串联的
B. 飞轮储能时, 列车的能量转化与电风扇工作时的能量转化相同
C. 飞轮释能时, 列车将电能转化成机械能
D. 列车在运行时要克服阻力做功, 所以其不遵循能量守恒定律
15. “金陵金箔”是国家级非物质文化遗产, 手工打造的金箔轻薄柔软, 不能用手直接拿取, 正确拿取的方法: 如图甲所示, 先手持羽毛轻轻扫过纸垫, 羽毛将带上负电; 如图乙所示, 再将羽毛靠近工作台上方的金箔, 羽毛即可将金箔吸住。下列分析正确的是



- A. 羽毛与纸垫摩擦后创造了电荷
B. 羽毛能够吸引金箔的原理和验电器的原理相同
C. 羽毛带负电, 说明羽毛的原子核束缚电子能力比纸垫强
D. 羽毛和纸垫摩擦后, 会带上等量的同种电荷
16. 实验室里常用验电器来检验物体是否带电, 用毛皮摩擦过的橡胶棒接触不带电的验电器的金属球, 发现验电器的两片金属箔张开一定角度, 关于该现象下列说法正确的是

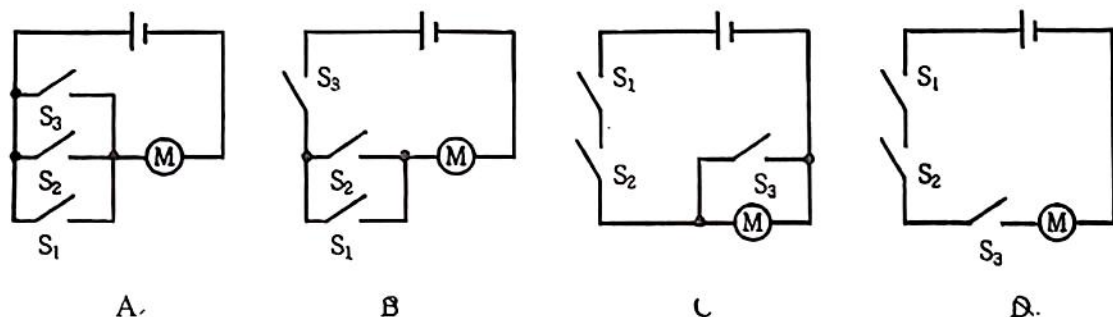


- A. 两片金属箔都带正电
B. 金属是导体, 不能带电, 拿走橡胶棒金属箔张角会变为零
C. 实验中橡胶棒的电子转移到金属箔
D. 实验中瞬间电流方向是从金属球到金属箔
17. 在如图所示的电路中, 闭合开关 S, 两个灯泡均不亮, 电流表无示数, 两个电压表的示数相等且等于电源电压, 则电路故障可能是

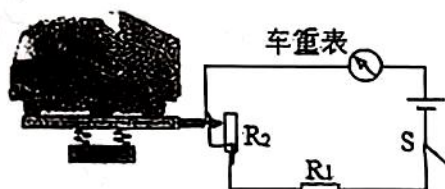


- A. L_1 断路 B. L_2 断路 C. L_1 短路 D. L_2 短路

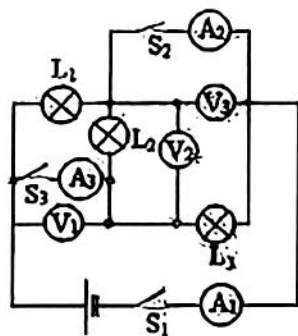
18. 一款智能扫地机器人。当手动闭合触摸按钮开关 S_1 ；或对它说“开始打扫”（相当于闭合开关 S_2 ）；或设置定时启动（相当于按设定时刻自动闭合开关 S_3 ），电动机都能开始工作，扫地机器人进入打扫模式。下列设计电路中符合上述要求的是



19. 如图为某同学设计的高速公路收费站计重秤的原理图。该原理图中， R_2 为滑动变阻器，车重刚好达到限重时，滑片在最上端。若车重表是由电流表改装而成，现将它串联在图中位置，闭合开关后，下列说法正确的是



- A. 车超重时， R_2 接入电路中的电阻会变大
 B. 车超重时，电流表的示数会变大
 C. 车重刚好达到限重时，电流表的示数为零
 D. 车重表也可以用电压表进行直接替换电流表
20. 如图电路，电源电压不变，忽略小灯泡电阻随温度的变化。当闭合开关 S_1 ，断开 S_2 、 S_3 时，电压表 V_1 、 V_2 的示数分别为 5V、1V，电压表 V_2 、 V_3 的指针偏转的角度相同。当闭合开关 S_1 、 S_2 、 S_3 时，电流表 A_1 、 A_2 的示数分别为 1.2A、1A。将电压表 V_2 更换为电流表 A_4 ，当闭合开关 S_1 ，断开 S_2 、 S_3 时，电压表 V_1 的示数为 4.5V。则下列说法正确的是



第II卷（非选择题 共 60 分）

二、非选择题（本题包括 12 小题，共 60 分）

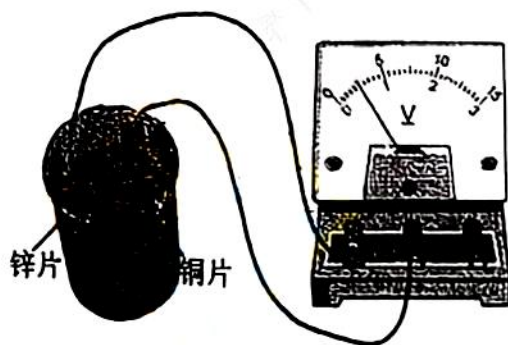
21. (2 分) 今年“十一”期间，很多人选择驾车去野外露营烧烤。

- (1) 某同学看到爸爸启动汽车时，转速表如图所示。转速表中的示数反映了发动机曲轴每分钟的转动次数。如果汽车用的是四冲程汽油机，请根据图中信息计算此时发动机一个气缸每分钟完成做功冲程 _____ 次。

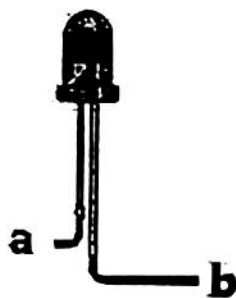


- (2) 1卡是这样规定的：在一个标准大气压下，1克水温度升高 1°C 所需要的热量。一片100g的五花肉所含的“热量”大约为 5×10^5 卡，则吃下一片100g的五花肉，相当于身体摄入了 _____ J的能量。

22. (4 分) 如图所示，在烧杯中加入盐水，然后将连在电压表上的铜片和锌片插入盐水中，就制成了一个盐水电池。观察电压表的接线和指针偏转可知：锌片是盐水电池的 _____ 极。铜片与电压表之间的导线中，自由电子的运动方向是从 _____ （选填“电压表到铜片”或“铜片到电压表”）。发光二极管是用半导体材料制作的，在电路图中用符号 _____ 表示，把图甲中的电压表换为图乙中的二极管，要想二极管发光，则应将 _____ （选填“铜片”或“锌片”）接二极管 a 端。

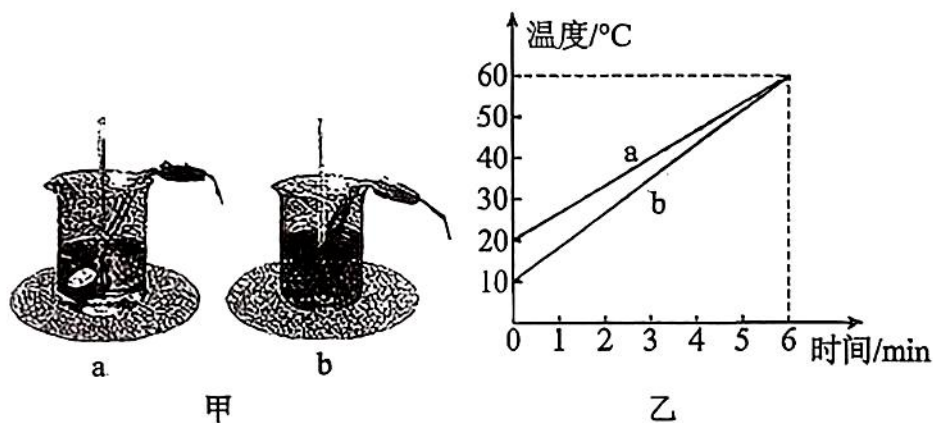


甲



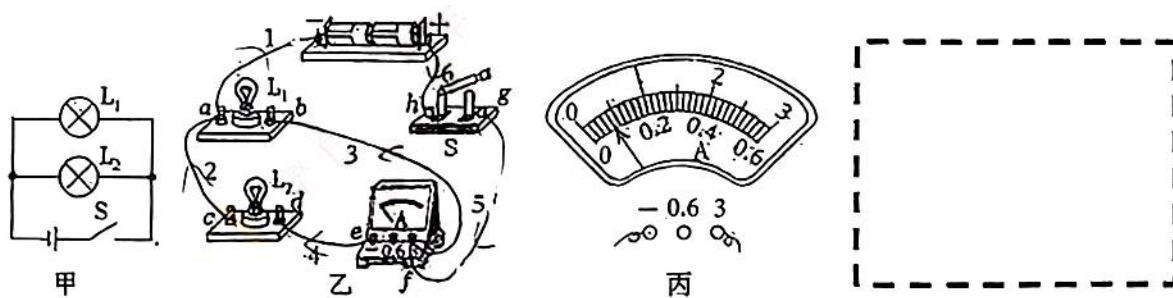
乙

23. (3 分) 如图甲所示，为了比较不同物质吸收热量的情况，同学们在两只完全相同的烧杯中分别放入质量相同的液体 a 和 b，用两只完全相同的电加热器同时加热，用停表记录时间，并分别用相同的温度计测量它们的温度。



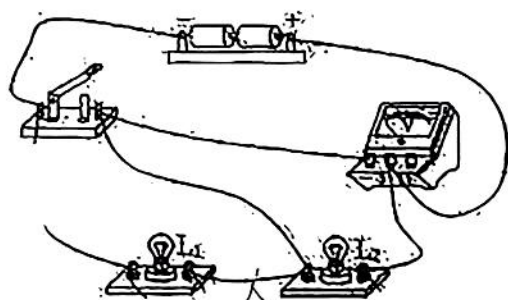
- (1) 实验中加热相同时间, 通过比较_____来反映液体吸热能力的强弱。
- (2) 同时加热6 min, a液体吸收的热量_____ (选填“大于”“等于”或“小于”)b液体吸收的热量。
- (3) 图乙是该同学根据实验数据绘制的图像, 根据图像可以知道物质_____ (选填“a”或“b”)吸热能力强。

24. (6分) 在“探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系”时:



- (1) 小明设计了如图甲所示电路, 为了得到普遍性结论, 小明应选择规格_____ (选填“相同”或“不同”)的两个小灯泡进行实验;
- (2) 另一位同学小亮连接了如图乙所示电路, 请在右侧虚线框内画出图乙对应的电路图;
- (3) 在图乙中, 若要测量通过干路的电流, 只需断开开关后改动一根导线即可, 即图中的_____号 (填导线的序号) 导线; 小亮正确改动电路后, 闭合开关S, 电流表示数如图丙所示, 为_____A。为使测量结果更精确, 他应进行的操作是_____。

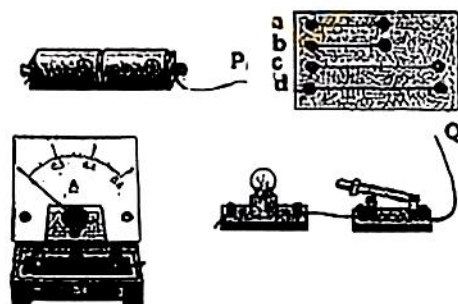
25. (6分) 如图是小明探究“并联电路的电压规律”时连接的电路。



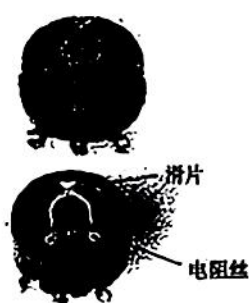
实验次数	U_1/V	U_2/V	U/V
1	2.9	2.8	3.0
2	1.5	1.5	7.5
3	4.4	4.4	4.5

- (1) 小明连接好最后一根导线，发现灯泡 _____ (选填“ L_1 ”、“ L_2 ”或“ L_1 和 L_2 ”) 立即发光，闭合开关后，灯泡 L_2 _____ (填“熄灭”、“亮度不变”或“更亮”)。
- (2) 为了使两灯泡并联，开关控制整个电路，电压表测量电源两端电压，只用更改一根导线的位置就可以实现，请在图中将接错的那一根导线打上“×”，再画线把它改到正确的位置上。
- (3) 分别测出图中小灯泡 L_1 、 L_2 两端的电压 U_1 、 U_2 ，电源两端的电压 U ，改变串联电池节数，重做上述实验，并将测得的数据记录在表中，小明发现第2次有个数据极为异常，经观察发现是因为 _____。改正后分析实验数据，可得到并联电路的电压规律是： _____ (用字母表述)。

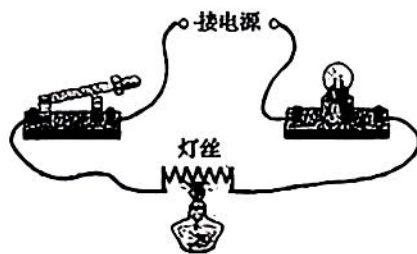
26. (3分) 利用如图甲所示的电路探究影响导体电阻大小的因素，演示板上固定有 a、b、c、d 四根合金丝，长度关系为 $2L_a = 2L_b = L_c = L_d$ ，横截面积关系为 $2S_a = 2S_b = 2S_c = S_d$ ，其中 a、c、d 均为镍铬合金丝，b 为锰铜合金丝。将导线 P、Q 分别接在同一根合金丝两端的接线柱上。



甲



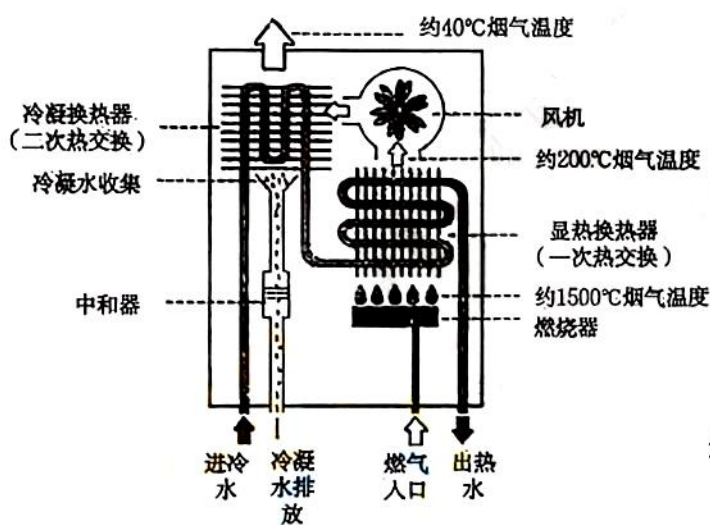
乙



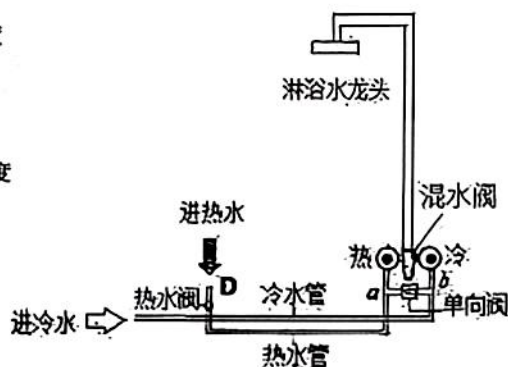
丙

- (1) 选用c和d进行实验，可以探究_____的关系。
- (2) 选用_____进行实验得出的结论，就是图乙所示电路元件工作的原理。
- (3) 如图丙所示，将灯丝接入电路，闭合开关后小灯泡发光。给灯丝加热，小灯泡立刻变暗。由此可以初步得出的结论是_____。

27. (10分) 如图甲是冷凝式燃气热水器，它有两个换热器，除具有普通燃气热水器显热换热器外，还多一个冷凝换热器。工作时，高温烟气由下至上依次经过显热换热器、风机、冷凝换热器；冷水在冷凝换热器吸收高温烟气余热后，再进入显热换热器吸收火焰显热，两部分热量叠加使它的热效率远高于普通热水器。小枫某次淋浴时，在甲图中，自来水管中 15°C 的冷水经冷凝换热器后被预热至 20°C ，然后流进显热换热器，加热升温到 45°C 后流出。小枫淋浴后通过查看燃气表得知自己洗澡用了 0.35m^3 的天然气。（假设此燃气热水器的热效率为 90% ）



甲



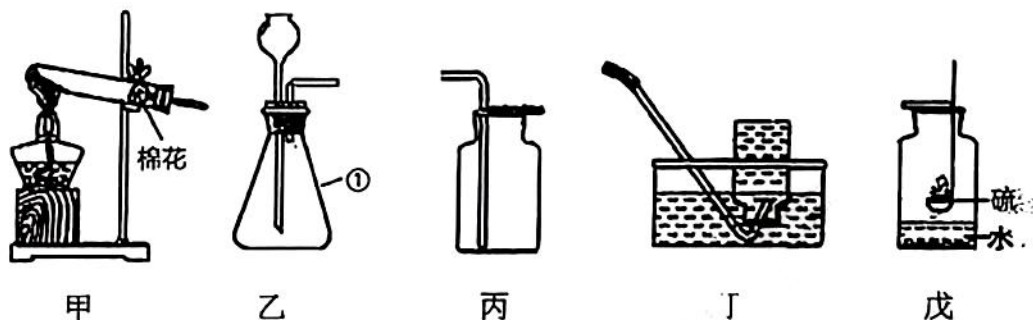
乙

- (1) 高温烟气中的水蒸气形成冷凝水时内能_____（选填“不变”“增大”或“减小”），在换热器中冷水变热使其内能改变的方式称为_____。
- (2) 此次淋浴，该热水器产生的热水吸收的热量是多少？
- (3) 淋浴时，热水器流出的热水和冷水在如图乙的混水阀内混合，若从水龙头里放出的水的温度是 40°C 。小枫淋浴一共用掉了多少 kg 的水？（不计热散失）

28. (4分) 成语是我国的文化瑰宝, 请用适当的化学用语填空。

- (1) 斩钉截铁: 铁的化学式为_____。
- (2) 柴米油盐: 构成氯化钠的阳离子是_____。
- (3) 滴水成冰: 保持水化学性质的最小粒子是_____。
- (4) 奇珍异宝: 红宝石的主要成分氧化铝的化学式为_____。

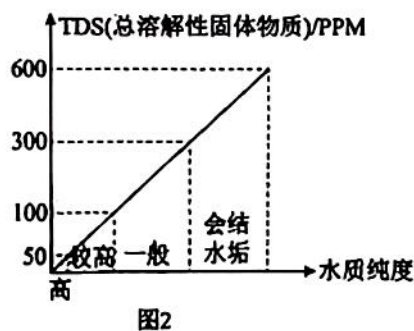
29. (6分) 下图是实验室常用的气体制取和性质验证实验的装置。



- (1) 仪器①的名称为_____。
- (2) 用高锰酸钾制取氧气选取的发生装置是_____ (填标号), 该反应的文字表达式为_____。
- (3) 实验室用高锰酸钾制取氧气, 若用装置丁收集, 下列实验过程中“先”与“后”的操作, 正确的是_____ (填字母)。
 - A. 加热前, 先将导管伸入集气瓶, 后点燃酒精灯加热
 - B. 加热时, 先让试管均匀受热, 后对药品所在部位加热
 - C. 待集气瓶里的水排尽后, 先将集气瓶移出水面, 后迅速盖上玻璃片
 - D. 停止加热时, 先把导管移出水面, 后熄灭酒精灯
- (4) 用收集的氧气完成图戊所示实验, 水的作用是_____。

30. (6分) 兴趣小组开展关于“水”的实践活动。

任务一: 自制净水器并进行水质检测: 小组同学用注射器、蓬松棉、活性炭、小卵石、石英砂等自制一个便携净水器, 如图1。



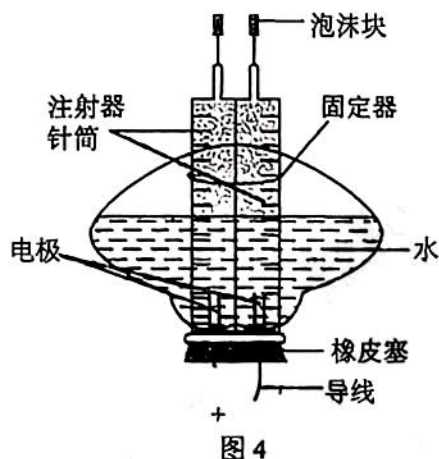
(1) 该净水器没有用到的净水方法是_____ (填字母)。

A. 过滤 B. 吸附 C. 消毒 D. 蒸馏

(2) 长江水经图1装置净化后所得的水是_____ (填“纯净物”或“混合物”)。

(3) 水质检测: TDS值是水质的一项重要指标, TDS值和水质纯度的关系如图2。某水样经自制净水器净化后的TDS值如图3, 则净化后的水质纯度为_____。

任务二: 兴趣小组设计了如图4所示的装置电解水。

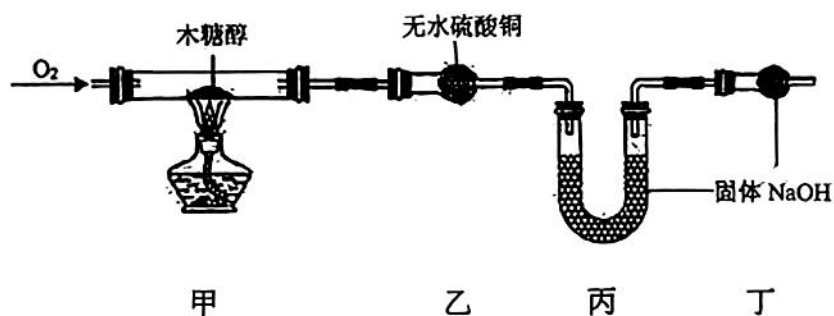


(4) 水在通电时发生化学变化的文字表达式是_____。

(5) 下列说法正确的是_____ (填字母)。

- A. 该实验说明水是由氢、氧元素组成的
- B. 实验过程中两电极产生气泡速率相同
- C. 左侧针筒内产生的气体体积大约是右侧的两倍
- D. 实验过程中没有发生变化的粒子是氢原子、氧原子
- E. 水中加入少量硫酸钠溶液或氢氧化钠溶液以增强导电性

31. (5分) 木糖醇作为低热量甜味剂广泛应用于食品、医药等领域, 其完全燃烧的产物是二氧化碳和水。兴趣小组利用如图所示的装置对木糖醇的元素组成进行探究, 实验过程已省略。(已知: 白色的无水硫酸铜遇水会变为蓝色, 可用于检验并吸收水; 固体氢氧化钠可吸收二氧化碳和水; 乙、丙、丁装置中试剂均足量; 木糖醇燃烧前后, 均会通入一段时间氧气)



- (1) 证明木糖醇燃烧生成水的实验现象是_____。
- (2) 写出木糖醇完全燃烧的文字表达式_____。
- (3) 实验时，兴趣小组的同学们将6.08g木糖醇放入甲装置中充分燃烧，待反应结束继续通入氧气直至装置冷却至室温，称量发现乙装置增重4.32g，丙装置增重8.8g，通过计算，判断木糖醇中碳、氢原子的个数比为_____（填最简整数比）。
- (4) 若通入装置的氧气不干燥，会导致测得的木糖醇中碳、氢原子个数比_____（填“偏大”“偏小”或“无影响”）。

32. (5分) 下图是某种“加碘盐”包装袋上的部分信息，请回答下列问题：

配料表：氯化钠、碘酸钾(KIO_3)
 含碘量(以I计)：30mg/kg
 质量：500g
 保存方法：密封、避光避热

- (1) 碘酸钾中碘元素的化合价为_____。
- (2) 碘酸钾的相对分子质量为_____。
- (3) 碘酸钾中K、I、O三种元素的质量比为_____。
- (4) 碘酸钾中碘元素的质量分数为_____（精确到0.1%）。
- (5) 每袋该“加碘盐”中碘酸钾的质量为_____mg（精确到0.1mg）。